Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Операционные системы

Лебеденко Елена Викторовна

Содержание

1 1. Цель работы 5

2 2. Задание 6

3 3. Теоретическое введение 8

4 4. Выполнение лабораторной работы 9

5 5. Выводы 16

Список литературы 17

Список иллюстраций

4.1 Копирование файла в текущем каталоге 9
4.2 Копирование нескольких файлов в каталог 9
4.3 Копирование файлов в произвольном каталоге 9
4.4 Копирование каталогов в текущем каталоге 10
4.5 Копирование каталогов в произвольном каталоге 10
4.6 Переименование файлов в текущем каталоге 10
4.7 Перемещение файлов в другой каталог 10
4.8 Переименование каталогов в текущем каталоге 10
4.9 Перемещение каталога в другой каталог 11
4.10 Переименование каталога, не являющегося текущим 11
4.11 Добавление и лишение прав доступа владельца 11
4.12 Лишение прав доступа группы и остальных 11
4.13 Добавление прав доступа группе 11
4.14 2.1 12
4.15 2.2 и 2.3 12
4.16 2.4 12
4.17 2.5 12
4.18 2.6 и 2.7 12
4.19 2.8 13
4.20 Управление правами доступа 13
4.21 4.1 13
4.22 4.2 и 4.3 14
4.23 4.4 и 4.5 14
4.24 4.6-4.8 14
4.25 4.9-4.12 15
4.26 man 15

Список таблиц

1 1. Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 2. Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:

- 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него.
- 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases.
- 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases.
- 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.
- 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2.
- 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.
- 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.
- 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.

3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

- 3.1. drwxr–r– … australia
- 3.2. drwx–x–x … play

- 3.3. -r-xr–r– … my_os
- 3.4. -rw-rw-r– … feathers При необходимости создайте нужные файлы.

4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

- 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password.
- 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.
- 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.
- 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.
- 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.
- 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.
- 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?
- 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?
- 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.
- 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.
- 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?
- 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 3. Теоретическое введение

Для создания текстового файла можно использовать команду touch. Формат команды: - touch имя-файла Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду cat. Формат команды: - cat имя-файла

4 4. Выполнение лабораторной работы

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

Копирую файл ~/abc1 в файл april и в файл may

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ touch abc1
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp abc1 april
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp abc1 may
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        LICENSE   Видео         Музыка
 april       may       Документы     Общедоступные
 Documents   newdir    Загрузки     'Рабочий стол'
 Downloads   work      Изображения   Шаблоны
```

Рис. 4.1: Копирование файла в текущем каталоге

Копирую файлы april и may в каталог monthly

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir monthly
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp april may monthly
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls monthly
april  may
```

Рис. 4.2: Копирование нескольких файлов в каталог

Копирую файл monthly/may в файл с именем june

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp monthly/may monthly/june
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рис. 4.3: Копирование файлов в произвольном каталоге

Копирую каталог monthly в каталог monthly.00

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir monthly.00
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp -r monthly monthly.00
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls monthly.00
monthly
```

Рис. 4.4: Копирование каталогов в текущем каталоге

Копирую каталог monthly.00 в каталог /tmp

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp -r monthly.00 /tmp
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls /tmp
```

Рис. 4.5: Копирование каталогов в произвольном каталоге

Изменяю название файла april на july в домашнем каталоге

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv april july
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls monthly
april  june  may
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        LICENSE      newdir      Загрузки       'Рабочий стол'
 Documents   may          work        Изображения     Шаблоны
 Downloads   monthly      Видео       Музыка
 july        monthly.00   Документы   Общедоступные
```

Рис. 4.6: Переименование файлов в текущем каталоге

Перемещаю файл july в каталог monthly.00

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv july monthly.00
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls monthly.00
july  monthly
```

Рис. 4.7: Перемещение файлов в другой каталог

Переименовываю каталог monthly.00 в monthly.01

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv monthly.00 monthly.01
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        may          work        Изображения     Шаблоны
 Documents   monthly      Видео       Музыка
 Downloads   monthly.01   Документы   Общедоступные
 LICENSE     newdir       Загрузки   'Рабочий стол'
```

Рис. 4.8: Переименование каталогов в текущем каталоге

Перемещаю каталог monthly.01в каталог reports

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir reports
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv monthly.01 reports
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        may        reports     Загрузки        'Рабочий стол'
 Documents   monthly    work        Изображения      Шаблоны
 Downloads   mv         Видео       Музыка
 LICENSE     newdir     Документы   Общедоступные
```

Рис. 4.9: Перемещение каталога в другой каталог

Переименовываю каталог reports/monthly.01 в reports/monthly

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls reports
monthly
```

Рис. 4.10: Переименование каталога, не являющегося текущим

Создаю файл ~/may с правом выполнения для владельца, лишаю владельца файла ~/may права на выполнение

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ touch may
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 20:48 may
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u+x may
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 20:48 may
```

Рис. 4.11: Добавление и лишение прав доступа владельца

Создаю каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u-x may
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 20:48 may
```

Рис. 4.12: Лишение прав доступа группы и остальных

Создаю файл ~/abc1 с правом записи для членов группы

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ touch abc1
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod g+w abc1
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 20:54 abc1
```

Рис. 4.13: Добавление прав доступа группе

2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения

Копирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и называю его equipment.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv /usr/include/sys/io.h equipment
mv: невозможно удалить '/usr/include/sys/io.h': Отказано в доступе
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv io.h equipment
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        LICENSE   newdir    Документы     Общедоступные
 Documents   may       reports   Загрузки     'Рабочий стол'
 Downloads   monthly   work      Изображения   Шаблоны
 equipment   mv        Видео     Музыка
```

Рис. 4.14: 2.1

В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases. Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.plases.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir ~/ski.plases
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv equipment ~/ski.plases
```

Рис. 4.15: 2.2 и 2.3

Переименовываю файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equ
iplist
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls ~/ski.plases
equiplist
```

Рис. 4.16: 2.4

Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ touch abc1
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp abc1 ~/ski.plases
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv ~/ski.plases/abc1 ~/ski.plases/equiplis
t2
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls ~/ski.plases
equiplist  equiplist2
```

Рис. 4.17: 2.5

Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases, перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd ~/ski.plases
evlebedenko@evlebedenko:~/ski.plases$ mv equiplist1 equipment
mv: не удалось выполнить stat для 'equiplist1': Нет такого файла или
каталога
evlebedenko@evlebedenko:~/ski.plases$ mv equiplist equipment
evlebedenko@evlebedenko:~/ski.plases$ mv equiplist2 equipment
evlebedenko@evlebedenko:~/ski.plases$ ls equipment
equiplist  equiplist2
```

Рис. 4.18: 2.6 и 2.7

Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назоваю его plans.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/ski.plases$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir newdir
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv newdir ~/ski.plases
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv ~/ski.plases/newdir ~/ski.plases/plans
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls ~/ski.plases
equipment  plans
```

Рис. 4.19: 2.8

3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

- 3.1. drwxr–r– … australia
- 3.2. drwx–x–x … play
- 3.3. -r-xr–r– … my_os
- 3.4. -rw-rw-r– … feathers

```
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 australia
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 feathers
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 my_os
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 play
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod g-x, o-x
chmod: неверный режим: «g-x,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информа
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod g-x australia
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod o-x australia
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod g-r play
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod o-r play
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod u-w my_os
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod g+w feathers
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ ls -l
итого 0
drwxr--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 australia
-rw-rw-r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 feathers
-r--r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 my_os
drwx--x--x. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 play
```

Рис. 4.20: Управление правами доступа

4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды

Просмотриваю содержимое файла /etc/password.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cat /etc/password
cat: /etc/password: Нет такого файла или каталога
```

Рис. 4.21: 4.1

Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old, перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp feathers file.old
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        file.old   my_os        Видео         Общедоступные
 australia   LICENSE    play         Документы    'Рабочий стол'
 Documents   may        reports      Загрузки      Шаблоны
 Downloads   monthly    ski.plases   Изображения
 feathers    mv         work         Музыка
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv file.old play
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls play
file.old
```

Рис. 4.22: 4.2 и 4.3

Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun, перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и называю его games

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp -r  play fun
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv fun play
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv play/fun play/games
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls play
file.old  games
```

Рис. 4.23: 4.4 и 4.5

Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение.

Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

В обоих случаях отказывает в доступе

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u-r feathers
evlebedenko@evlebedenko:~$ cat feather
cat: feather: Нет такого файла или каталога
evlebedenko@evlebedenko:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp feathers australia
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рис. 4.24: 4.6-4.8

Даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение. Перехожу в каталог ~/play. Что произошло?

Отказано в доступе

Даю владельцу каталога ~/play право на выполнение.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u+r feathers
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u-x play
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd play
bash: cd: play: Отказано в доступе
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod ux play
chmod: неверный режим: «ux»
По команде «chmod --help» можно получить допол
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u+x play
```

Рис. 4.25: 4.9-4.12

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ man mount
evlebedenko@evlebedenko:~$ man fsck
evlebedenko@evlebedenko:~$ man mkfs
evlebedenko@evlebedenko:~$ man kill
```

Рис. 4.26: man

mount Подключение файловых систем к дереву каталогов. fsck Проверка и исправление ошибок файловой системы. mkfs Создание новой файловой системы. kill Отправка сигналов процессам (управление их жизненным циклом).

5 5. Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с файловой системой Linux посредством командной строки.

Список литературы